

Relatório de Playtest — Guardiões do Saber



Data: Julho 2026 · **Versão:** Alpha (Fase 2: Produto)

Este relatório documenta os testes realizados para validar que o jogo funciona de ponta a ponta, que a progressão é saudável e que a regra de ouro se mantém: a criança quer jogar mais uma partida.

1. Testes automáticos (build e tipos)

Teste	Resultado
Verificação de tipos (<code>tsc --noEmit</code>)	✅ 0 erros
Build de produção	✅ Sucesso — 14 rotas geradas
Arranque do servidor de desenvolvimento	✅ HTTP 200
Erros/avisos de hidratação na consola	✅ Nenhum

2. Simulação de progressão (playtest programático)

Simulámos centenas de batalhas com perfis reais, verificando toda a cadeia de recompensas (XP → moedas → baú → missões → medalhas → troféus → mundo).

Cenário A — Aluno do 2.º ano com ~90% de acerto

- 90 batalhas simuladas
- Atingiu **nível 5** (máximo atual)
- **Coleção completa: 36/36** colecionáveis
- **18 medalhas** de tema conquistadas
- **10 troféus** desbloqueados
- **Mundo 8/8 edifícios** construídos
- ✅ Sem estados impossíveis; baús nunca saíram vazios

Cenário B — Aluno do 5.º ano com ~60% de acerto

- Atingiu **nível 5**
- **2 medalhas** (domínio exige ≥85% em ≥6 tentativas — correto que sejam poucas)
- **9 troféus** desbloqueados
- ✅ A criança que erra mais **continua a progredir e a ser recompensada**, sem ser punida — mas o domínio pedagógico só é reconhecido quando é real

Cenário C — Migração de perfil antigo (Fase 1 → Fase 2)

- Perfil criado no MVP carregado na nova versão
-  Todos os campos novos (coleção, medalhas, missões, troféus, certificados) foram inicializados com segurança
-  **Nenhuma perda de dados** (XP, moedas, histórico preservados)

3. Playtest manual no browser (loop completo)

Perfil de teste “Mariana” (2.º ano), percorrido ecrã a ecrã:

Ecrã	Verificação	Resultado
Hub	Saudação do Guardiã pelo nome, objetivos, missões in-line, mini-mapa do Mundo	✓
Batalha	5 perguntas, reações do Guardiã, feedback de acerto/erro	✓
Recompensas	Baú Raro aberto → +41 moedas + “Capacete Guerreiro” (NOVO)	✓
Recompensas	Medalha “Sílabas dominado”, troféu “Mestre do Combo”, missão concluída	✓
Recompensas	Mundo avançou para 4/8, probabilidades do baú visíveis (toggle)	✓
Competências	Progresso por tema, medalhas, modal de certificado	✓
Coleção	6/36 itens, separador de troféus	✓
Loja	Compra de colecionáveis com moedas	✓
Personalizar	Equipar por categoria (loadout)	✓
Mundo	8 edifícios com estados de progresso	✓
Área dos Pais	Evolução, domínio, apoio, atividade 7 dias, recomendações	✓

Consola do browser durante todo o loop: sem erros, sem avisos de hidratação.

4. Validação da regra de ouro

Em cada final de batalha existe **sempre pelo menos um motivo para voltar**:

- Progresso visível para o próximo nível / próximo edifício
- Missão quase concluída

- Item colecionável em falta (coleção incompleta)
- Medalha de tema perto de ser conquistada

✓ **Nunca há um ecrã final “vazio”** — há sempre um próximo objetivo claro e alcançável.

5. Validação ética

Regra	Estado
Sem compras com dinheiro real	✓
Sem anúncios	✓
Sem loot boxes pagas	✓
Sem mecânicas de aposta	✓
Probabilidades dos baús transparentes	✓
Sem culpa/medo/ansiedade na retenção	✓ (mensagens sempre positivas)
Sem chat/estranhos/dados pessoais	✓

6. Bugs encontrados e corrigidos durante o playtest

1. **Mensagem enganadora nas competências** — temas com 100% mas poucas tentativas mostravam “Faltam 0% para dominar”. Corrigido para “Responde a +N para a medalha”.
2. **Ordenação de competências** — temas dominados passam a aparecer primeiro na lista.
3. **Flutuação do Guardião** — resolvida com uma propriedade `float` (o contentor flutua; o Guardião fica estável dentro).

Conclusão

O jogo está **estável, jogável de ponta a ponta e pedagogicamente honesto**.

A progressão recompensa o esforço sem punir o erro, e o reconhecimento de domínio (medalhas/certificados) só acontece quando a aprendizagem é real. Pronto para o marco Beta.